BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

MASJID BGC

Sistem Informasi Manajemen Masjid Berbasis Website dan Aplikasi Mobile

Versi Dokumen	1.1
Status	Draft Revisi
Nama Proyek	Masjid BGC
Jenis Sistem	Sistem Informasi Manajemen Masjid
Platform	Website dan aplikasi mobile
Teknologi Mobile	Flutter dan Dart
Backend	Laravel REST API
Website Administrasi	Filament 3
Website Publik	Laravel Blade dan Livewire
Basis Data	MariaDB
Payment Gateway	Midtrans
Target Pengguna	Masjid Bukit Gading Cisoka

1. Ringkasan Eksekutif

Masjid BGC merupakan sistem informasi manajemen masjid yang dirancang untuk membantu pengurus mengelola kegiatan operasional, keuangan, donasi, inventaris, dan pelayanan jamaah melalui satu platform digital. Sistem dikembangkan dalam bentuk website dan aplikasi mobile yang saling terintegrasi, sehingga pengurus dapat mengelola data melalui website sementara jamaah dapat mengakses layanan melalui browser maupun smartphone. Masjid BGC bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, mempermudah akses informasi, serta mendukung pengelolaan masjid yang lebih terstruktur dan transparan.

Nilai utama Masjid BGC terletak pada integrasi pengelolaan operasional dengan pencatatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sistem menyediakan laporan keuangan dalam format PDF dan Excel, serta mendukung pembayaran donasi secara online melalui Midtrans sebagai perantara pembayaran. Selain itu, konsep Jejak Amanah digunakan sebagai pendekatan untuk menyajikan keterkaitan antara dana yang diterima, penggunaannya, dan hasil program berdasarkan data serta dokumentasi yang tersedia.

Masjid BGC juga memperhatikan kebutuhan marbot sebagai petugas yang merawat, mengurus, dan menjaga kebersihan lingkungan masjid. Melalui fitur operasional yang sesuai, marbot dapat melihat tugas pemeliharaan, memperbarui status pekerjaan, dan melaporkan kondisi fasilitas tanpa harus memperoleh akses ke seluruh data administrasi. Dengan pembagian kewenangan yang jelas, sistem diharapkan dapat membantu pengurus, jamaah, dan marbot menjalankan perannya masing-masing secara lebih efektif.

2. Latar Belakang

Pengelolaan masjid melibatkan banyak aktivitas yang saling berkaitan, seperti penyampaian pengumuman, pengaturan jadwal kajian, pengelolaan kegiatan, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta pemeliharaan fasilitas. Ketika aktivitas tersebut dikelola melalui pencatatan manual atau media yang terpisah, pengurus dapat mengalami kesulitan dalam memperbarui informasi, menyusun laporan, dan memantau pekerjaan operasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem terintegrasi yang mampu membantu pengurus mengelola kegiatan tersebut dengan lebih konsisten.

Jamaah membutuhkan akses yang mudah terhadap informasi kegiatan, program donasi, dan ringkasan keuangan yang telah dipublikasikan. Pengurus juga membutuhkan sarana untuk mencatat transaksi dan menghasilkan laporan tanpa harus menyusun ulang data dari berbagai

sumber. Di sisi lain, marbot membutuhkan mekanisme pencatatan tugas pemeliharaan agar pekerjaan kebersihan dan perawatan fasilitas dapat dipantau dengan lebih teratur.

Masjid BGC dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui website dan aplikasi mobile yang terhubung dengan satu backend. Website administrasi digunakan untuk mengelola data dan aktivitas operasional, sedangkan aplikasi mobile difokuskan pada layanan yang dibutuhkan jamaah. Dengan pendekatan ini, Masjid BGC diharapkan dapat menjadi fondasi digital bagi pengelolaan masjid yang lebih efisien dan mudah dikembangkan.

3. Visi dan Tujuan Bisnis

Visi Masjid BGC adalah mewujudkan pengelolaan masjid yang terorganisasi, mudah diakses, dan bertanggung jawab melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem ini bertujuan mengurangi pekerjaan administratif yang berulang sekaligus mempermudah pengurus menyampaikan informasi kepada jamaah. Selain itu, sistem dirancang untuk mendukung koordinasi operasional, termasuk pemeliharaan fasilitas masjid oleh marbot.

Tujuan bisnis Masjid BGC meliputi:

- Memusatkan pengelolaan informasi dan data operasional masjid.
- Mempermudah publikasi pengumuman, jadwal kajian, dan kegiatan.
- Menyediakan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara terstruktur.
- Memfasilitasi donasi online melalui integrasi Midtrans.
- Menyediakan laporan keuangan dalam format PDF dan Excel.
- Mendukung transparansi melalui ringkasan keuangan dan konsep Jejak Amanah.
- Mempermudah jamaah mengakses informasi melalui website dan aplikasi mobile.
- Membantu pengurus mencatat dan memantau inventaris serta pemeliharaan fasilitas.
- Mendukung pengelolaan zakat, kurban, dan bantuan sosial secara bertahap.
- Menjaga keamanan data dan mencatat perubahan penting yang berkaitan dengan operasional.

4. Solusi yang Ditawarkan

Masjid BGC menyediakan satu sistem yang memiliki antarmuka berbeda sesuai kebutuhan penggunanya. Website publik menjadi sarana penyampaian informasi kepada jamaah, sementara website administrasi menjadi pusat pengelolaan data oleh pengurus. Aplikasi mobile

dibangun menggunakan Flutter dan Dart agar jamaah dapat mengakses informasi serta layanan yang tersedia melalui smartphone.

Sistem ini menghubungkan pencatatan keuangan, donasi, kegiatan, dan pemeliharaan fasilitas ke dalam proses operasional yang lebih terstruktur. Integrasi Midtrans mendukung proses pembayaran donasi, sedangkan laporan PDF dan Excel membantu pengurus menyajikan informasi sesuai kebutuhan pelaporan. Konsep Jejak Amanah memperkuat pendekatan transparansi dengan menghubungkan pencatatan dana dan dokumentasi penggunaan dana tanpa mengklaim bahwa sistem otomatis menjamin kebenaran setiap aktivitas di lapangan.

4.1 Nilai Utama Produk

Nilai Utama	Solusi Masjid BGC	Manfaat yang Ditargetkan
Administrasi terpusat	Pengelolaan data melalui website administrasi	Mengurangi pencatatan yang tersebar.
Akses informasi	Website publik dan aplikasi mobile	Mempermudah jamaah memperoleh informasi.
Keuangan terstruktur	Pencatatan pemasukan dan pengeluaran	Mempermudah penyusunan laporan.
Donasi digital	Integrasi pembayaran Midtrans	Mempermudah pembayaran donasi online.
Laporan fleksibel	Ekspor PDF dan Excel	Mendukung pelaporan formal dan analisis data.
Transparansi	Ringkasan keuangan dan Jejak Amanah	Membantu jamaah memahami informasi penggunaan dana yang dipublikasikan.
Pemeliharaan fasilitas	Pencatatan tugas dan laporan marbot	Membantu pengurus memantau kondisi fasilitas.
Pengembangan bertahap	Modul operasional yang dapat diperluas	Menjaga ruang lingkup proyek tetap terkendali.

5. Ruang Lingkup Sistem

Masjid BGC mencakup pengelolaan informasi, kegiatan, keuangan, donasi, inventaris, dan pemeliharaan fasilitas melalui website serta aplikasi mobile. Sistem ditujukan untuk satu masjid pada tahap awal sehingga struktur kewenangan dan proses bisnis dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang sebenarnya. Fitur zakat, kurban, dan bantuan sosial juga direncanakan sebagai bagian dari pengembangan, tetapi penerapannya dapat dilakukan secara bertahap setelah fitur inti stabil.

5.1 Website Publik

Website publik berfungsi sebagai pusat informasi Masjid BGC yang dapat diakses tanpa mengharuskan pengunjung membuat akun. Informasi yang ditampilkan mencakup profil masjid, pengumuman, jadwal kegiatan, program donasi, dan ringkasan keuangan yang telah dipublikasikan. Jamaah dapat melakukan login ketika ingin menggunakan fitur yang memerlukan akun, seperti pengelolaan profil dan melihat riwayat donasi pribadi.

Fitur website publik meliputi:

- Profil dan informasi masjid.
- Pengumuman dan berita.
- Jadwal kajian dan kegiatan.
- Detail kegiatan dan informasi pendaftaran.
- Informasi program donasi.
- Akses menuju pembayaran donasi online.
- Ringkasan keuangan yang telah dipublikasikan.
- Informasi program zakat, kurban, dan bantuan sosial apabila tersedia.
- Registrasi dan login jamaah.

5.2 Website Administrasi

Website administrasi digunakan oleh Admin Masjid untuk mengelola data dan menjalankan fungsi operasional sesuai kewenangannya. Pengurus dapat mengelola akun, kegiatan, pengumuman, transaksi, program donasi, laporan, dan inventaris melalui antarmuka administrasi. Sistem juga menyediakan fungsi pemantauan tugas pemeliharaan agar pekerjaan marbot dapat dicatat dan diperiksa oleh pengurus.

Fitur website administrasi meliputi:

- Dashboard ringkasan operasional.
- Pengelolaan akun dan hak akses.
- Pengelolaan pengumuman dan kegiatan.
- Pengelolaan pendaftaran kegiatan.
- Pencatatan pemasukan dan pengeluaran.
- Pengelolaan kategori dan bukti transaksi.
- Pengelolaan program serta kampanye donasi.
- Pemantauan status pembayaran Midtrans.

- Laporan keuangan dengan filter periode dan jenis transaksi.
- Ekspor laporan PDF dan Excel.
- Pengelolaan inventaris atau aset.
- Pencatatan tugas pemeliharaan dan laporan marbot.
- Pengelolaan zakat, kurban, dan bantuan sosial sesuai tahap implementasi.
- Pencatatan aktivitas penting dan perubahan data.

5.3 Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile Masjid BGC dikembangkan menggunakan Flutter dan Dart untuk menyediakan akses layanan yang praktis bagi jamaah. Aplikasi menggunakan Laravel REST API untuk mengambil dan mengirim data sehingga informasi terhubung dengan website. Fokus utamanya adalah memberikan pengalaman penggunaan yang sederhana dan menyediakan fitur yang relevan bagi jamaah tanpa harus memindahkan seluruh fungsi administrasi ke perangkat mobile.

Fitur aplikasi mobile meliputi:

- Registrasi, login, dan logout.
- Pengelolaan profil jamaah.
- Melihat pengumuman dan berita.
- Melihat jadwal serta detail kegiatan.
- Mendaftar kegiatan yang tersedia.
- Melihat program donasi.
- Melakukan donasi melalui alur pembayaran Midtrans.
- Melihat status dan riwayat donasi pribadi.
- Melihat ringkasan keuangan yang dipublikasikan.
- Melihat informasi realisasi program yang tersedia untuk publik.
- Menerima notifikasi kegiatan atau pengumuman apabila fitur notifikasi diterapkan.

Fungsi administrasi keuangan dan pengelolaan hak akses tidak menjadi fokus utama aplikasi mobile pada tahap awal. Fungsi tersebut dipusatkan pada website administrasi agar pengendalian akses, proses pemeriksaan, dan pengelolaan data lebih mudah diterapkan. Jika pada masa mendatang diperlukan akses mobile untuk admin atau marbot, fungsi tersebut dapat ditambahkan dengan hak akses yang berbeda dari jamaah.

5.4 Ruang Lingkup Marbot

Marbot merupakan petugas yang bertanggung jawab merawat, mengurus, dan menjaga kebersihan lingkungan masjid. Dalam Masjid BGC, peran marbot difokuskan pada tugas operasional yang berkaitan dengan kebersihan, kondisi fasilitas, dan pelaksanaan pemeliharaan. Sistem tidak memberikan akses keuangan atau administrasi umum kepada marbot kecuali kewenangan tambahan tersebut memang disetujui oleh pengurus.

Fitur yang direncanakan untuk marbot meliputi:

- Melihat daftar tugas pemeliharaan yang diberikan.
- Melihat detail tugas, lokasi, dan jadwal pengerjaan.
- Memperbarui status tugas, seperti belum dikerjakan, sedang dikerjakan, atau selesai.
- Melaporkan kerusakan atau kondisi fasilitas yang membutuhkan perhatian.
- Menambahkan catatan atau dokumentasi pekerjaan apabila diperlukan.
- Melihat riwayat tugas yang pernah dikerjakan.

Admin Masjid bertugas mengatur dan memantau tugas pemeliharaan yang dikerjakan marbot. Marbot dapat memperbarui status pekerjaan, tetapi tidak dapat menghapus catatan atau mengubah laporan keuangan. Pembagian ini membantu memastikan bahwa sistem mendukung pekerjaan lapangan tanpa memberikan akses berlebihan terhadap data sensitif.

6. Deskripsi Fitur Utama

6.1 Manajemen Akun dan Hak Akses

Sistem menyediakan registrasi, login, logout, dan pengelolaan profil sesuai peran pengguna. Setiap orang yang mengakses informasi publik diperlakukan sebagai pengguna Jamaah untuk kebutuhan interaksi pada sistem, tanpa harus membuat aktor terpisah bernama Pengunjung. Login hanya diperlukan untuk fungsi tertentu yang membutuhkan identitas, seperti pengelolaan profil, riwayat donasi, dan pendaftaran kegiatan.

Pada tahap awal, sistem menggunakan tiga peran utama, yaitu Admin Masjid, Jamaah, dan Marbot. Admin Masjid mengelola data serta operasional, Jamaah mengakses informasi dan layanan yang disediakan, sedangkan Marbot menjalankan tugas pemeliharaan sesuai penugasan. Pemberian peran Admin Masjid atau Marbot tidak boleh dilakukan melalui pilihan peran bebas pada registrasi publik, melainkan harus dikendalikan oleh pihak yang berwenang.

6.2 Pengumuman dan Informasi Masjid

Fitur pengumuman membantu pengurus menyampaikan informasi tentang jadwal kajian, kegiatan, program sosial, dan perubahan aktivitas masjid melalui satu tempat. Admin dapat membuat, mengubah, menerbitkan, atau mengarsipkan pengumuman sesuai kebutuhan. Jamaah dapat melihat informasi yang sudah dipublikasikan melalui website dan aplikasi mobile tanpa harus mencari informasi dari berbagai sumber.

6.3 Kegiatan dan Pendaftaran

Modul kegiatan digunakan untuk mencatat jadwal kajian, ceramah, kegiatan sosial, dan aktivitas lain yang diselenggarakan masjid. Setiap kegiatan dapat memiliki informasi judul, deskripsi, tanggal, waktu, lokasi, penyelenggara, serta kuota peserta apabila diperlukan. Jamaah dapat melihat detail kegiatan dan melakukan pendaftaran jika pengurus mengaktifkan fitur tersebut.

Sistem dapat menyimpan daftar peserta agar pengurus lebih mudah mengetahui jumlah pendaftar dan mempersiapkan kebutuhan kegiatan. Jika suatu kegiatan memiliki kuota, sistem perlu mencegah pendaftaran yang melampaui kapasitas yang ditentukan. Data pendaftaran juga dapat digunakan untuk menyusun laporan peserta sesuai kebutuhan administrasi.

6.4 Manajemen Keuangan Masjid

Modul keuangan menyediakan pencatatan pemasukan dan pengeluaran dengan informasi tanggal, kategori, nominal, deskripsi, serta bukti pendukung jika diperlukan. Admin yang berwenang dapat mengelola transaksi dan menyusun laporan berdasarkan periode tertentu. Status transaksi digunakan untuk membedakan catatan yang masih menunggu pemeriksaan dari transaksi yang sudah memenuhi ketentuan untuk masuk ke laporan final.

Saldo akhir dihitung berdasarkan saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran yang memenuhi aturan laporan. Perubahan atau pembatalan transaksi penting harus meninggalkan jejak agar riwayat pengelolaan dapat ditelusuri. Jamaah hanya dapat melihat ringkasan keuangan yang telah dipublikasikan dan tidak memperoleh akses otomatis terhadap rincian internal atau bukti transaksi.

6.5 Laporan Keuangan PDF dan Excel

Masjid BGC menyediakan dua pilihan ekspor laporan keuangan yang berbeda, yaitu PDF dan Excel dengan ekstensi `.xlsx`. PDF digunakan untuk laporan formal yang mudah dibaca, dicetak, dan dibagikan, sedangkan Excel digunakan untuk penyaringan, pengurutan, dan

analisis data lebih lanjut. Kedua format menggunakan sumber data dan perhitungan yang sama agar hasilnya konsisten.

Parameter laporan meliputi tanggal awal, tanggal akhir, dan jenis transaksi yang dapat dipilih menjadi semua transaksi, pemasukan saja, atau pengeluaran saja. Laporan dapat memuat saldo awal, total pemasukan, total pengeluaran, saldo akhir, dan rincian transaksi sesuai hak akses. Sebagai contoh, Admin Masjid dapat memilih periode 1–31 Oktober 2026 dengan jenis transaksi seluruh transaksi, kemudian mengunduh laporan dalam format yang dibutuhkan.

Aspek	PDF	Excel (`.xlsx`)
Tujuan	Laporan formal dan dokumentasi	Analisis dan pengolahan data
Bentuk	Dokumen siap baca dan cetak	Workbook dengan lembar kerja
Isi	Identitas masjid, periode, ringkasan, dan rincian	Lembar Ringkasan dan Rincian Transaksi
Pengolahan lanjutan	Terbatas	Mendukung filter, pengurutan, dan analisis
Pengguna utama	Pengurus dan penerima laporan	Pengurus atau petugas keuangan berwenang
Akses	Sesuai klasifikasi laporan	Rincian internal dibatasi kepada pengguna berwenang

File Excel harus berupa workbook `.xlsx` yang sebenarnya, bukan file CSV yang hanya diganti ekstensinya. Lembar Ringkasan dapat berisi angka utama laporan, sedangkan lembar Rincian Transaksi memuat tanggal, kode transaksi, kategori, deskripsi, pemasukan, dan pengeluaran. Rincian internal tidak boleh otomatis dipublikasikan hanya karena ringkasan keuangan tertentu telah tersedia bagi jamaah.

6.6 Donasi Online dengan Midtrans

Fitur donasi online memungkinkan jamaah memilih program, menentukan nominal, dan melanjutkan pembayaran melalui metode yang tersedia pada integrasi Midtrans. Midtrans berfungsi sebagai pihak eksternal yang menjembatani proses pembayaran antara pengguna dan sistem pembayaran, bukan sebagai pengelola administrasi Masjid BGC. Backend Laravel tetap bertanggung jawab mencatat permintaan donasi, memverifikasi status pembayaran, dan memperbarui data internal sesuai hasil yang valid.

Alur donasi mencakup pemilihan program, pengisian nominal, pembuatan permintaan pembayaran, pemrosesan melalui Midtrans, serta verifikasi status oleh backend. Sistem harus menangani pembayaran yang berhasil, gagal, tertunda, atau kedaluwarsa sesuai mekanisme

integrasi yang digunakan. Notifikasi pembayaran yang sama juga harus diproses secara aman agar tidak menyebabkan pencatatan pemasukan ganda.

Fitur donasi meliputi:

- Daftar program atau kampanye donasi.
- Informasi tujuan dan target dana apabila digunakan.
- Input nominal donasi.
- Integrasi pembayaran Midtrans.
- Status pembayaran yang diperbarui setelah verifikasi.
- Riwayat donasi pribadi untuk jamaah yang login.
- Dukungan donasi anonim apabila diizinkan oleh kebijakan masjid.
- Ringkasan donasi dan perkembangan program.
- Pengaitan donasi dengan pencatatan keuangan yang sesuai.

Status pembayaran dan status publikasi laporan merupakan dua hal yang berbeda. Donasi yang telah berhasil dibayar tidak harus langsung ditampilkan sebagai rincian publik karena pengurus tetap perlu mengikuti kebijakan pelaporan dan privasi. Informasi publik difokuskan pada ringkasan yang relevan tanpa membuka data pribadi donatur atau penerima bantuan yang bersifat rahasia.

6.7 Jejak Amanah dan Transparansi Keuangan

Jejak Amanah merupakan konsep unggulan Masjid BGC untuk membantu pengurus menyajikan dokumentasi penggunaan dana secara lebih terstruktur. Konsep ini menghubungkan data penerimaan dana, alokasi program, pengeluaran yang relevan, dan bukti pendukung yang tersedia. Dengan demikian, informasi yang disajikan tidak hanya berupa saldo atau total transaksi, tetapi juga dapat memberikan konteks mengenai penggunaan dana untuk program tertentu.

Implementasi Jejak Amanah menggunakan fitur yang memang diperlukan dalam proses bisnis, seperti pencatatan transaksi, kategori, alokasi dana, dokumentasi realisasi, dan laporan program. Admin Masjid mengelola serta memverifikasi data tersebut melalui fungsi administrasi yang relevan, sedangkan Jamaah dapat melihat ringkasan yang telah disetujui untuk publikasi. Jejak Amanah bukan aktor atau akun pengguna terpisah, melainkan konsep transparansi yang diterapkan melalui fitur keuangan dan pelaporan.

Contoh penerapan Jejak Amanah:

1. Dana diterima dan dicatat sesuai sumbernya.
2. Pengurus menghubungkan dana dengan program atau tujuan penggunaan yang sesuai.
3. Pengeluaran program dicatat dengan nominal, kategori, dan keterangan.
4. Bukti pendukung atau dokumentasi realisasi disimpan jika tersedia.
5. Admin memeriksa kelengkapan informasi sebelum publikasi.
6. Jamaah melihat ringkasan penggunaan dana yang telah dipublikasikan.

Jejak Amanah membantu meningkatkan keterlacakan data, tetapi tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh penggunaan dana benar secara fisik. Keandalan laporan tetap bergantung pada ketepatan pencatatan, kelengkapan bukti, dan proses pemeriksaan pengurus. Oleh karena itu, sistem harus menampilkan informasi berdasarkan status dan dokumentasi yang benar-benar tersedia.

6.8 Inventaris dan Pemeliharaan Fasilitas

Modul inventaris membantu pengurus mencatat barang milik masjid, seperti perlengkapan ibadah, perangkat elektronik, dan peralatan kegiatan. Data aset dapat mencakup nama barang, jumlah, lokasi, kondisi, serta keterangan pemeliharaan apabila diperlukan. Informasi tersebut menjadi dasar untuk memantau fasilitas yang tersedia dan menentukan kebutuhan perawatan atau penggantian.

Fitur pemeliharaan menghubungkan kebutuhan inventaris dengan tugas operasional marbot. Admin dapat memberikan tugas berdasarkan kondisi fasilitas, sedangkan marbot dapat memperbarui status pekerjaan dan melaporkan kerusakan yang ditemukan. Dengan adanya pencatatan ini, pengurus dapat mengetahui tugas yang belum selesai dan memiliki riwayat pemeliharaan untuk evaluasi operasional.

6.9 Pengelolaan Zakat dan Kurban

Modul zakat dirancang untuk mendukung pencatatan penerimaan, periode, kategori, penyaluran, dan ringkasan realisasi sesuai aturan operasional yang disepakati pengurus. Modul kurban dapat mendukung pencatatan peserta atau pekurban, jumlah hewan, penerimaan, distribusi, dan dokumentasi penyaluran sesuai kebutuhan masjid. Kedua modul harus memiliki alur data yang jelas agar penerimaan dan distribusi dapat diperiksa tanpa mencampurkan data yang tidak berkaitan.

Kebutuhan rinci untuk zakat dan kurban perlu dikonfirmasi bersama pengurus sebelum implementasi. Sistem tidak boleh menetapkan metode perhitungan atau prosedur distribusi

tanpa persetujuan pihak yang bertanggung jawab. Modul ini dapat dikembangkan setelah fitur inti keuangan dan donasi berjalan dengan stabil.

6.10 Program Bantuan Sosial

Modul bantuan sosial mendukung pencatatan program bantuan, permohonan, proses verifikasi, penyaluran, dan dokumentasi realisasi. Sistem dapat membantu pengurus memantau status permohonan dan menyusun ringkasan jumlah bantuan yang telah disalurkan. Data identitas penerima harus dibatasi secara ketat agar informasi pribadi tidak ditampilkan pada laporan publik tanpa dasar kewenangan yang jelas.

7. Aktor dan Hak Akses

Masjid BGC menggunakan tiga aktor manusia utama, yaitu Jamaah, Admin Masjid, dan Marbot. Jamaah merupakan aktor untuk pengguna umum, baik ketika mengakses informasi publik maupun ketika login untuk menggunakan fitur pribadi, sehingga tidak diperlukan aktor terpisah bernama Pengunjung. Midtrans digunakan sebagai layanan eksternal dalam proses pembayaran donasi, tetapi tidak dikategorikan sebagai aktor pada Use Case Diagram utama karena fungsinya hanya sebagai perantara pembayaran.

Aktor	Tanggung Jawab dan Hak Akses
Jamaah	Melihat informasi publik, mengelola profil sendiri, mendaftar kegiatan, melakukan donasi, melihat riwayat donasi pribadi, dan melihat ringkasan laporan yang dipublikasikan.
Admin Masjid	Mengelola akun dan data operasional, kegiatan, pengumuman, transaksi, donasi, laporan, inventaris, tugas marbot, serta modul lanjutan sesuai kewenangan.
Marbot	Melihat tugas pemeliharaan, memperbarui status pekerjaan, melaporkan kerusakan, dan menambahkan catatan pekerjaan sesuai izin.

Midtrans merupakan layanan eksternal yang diintegrasikan dengan backend Laravel untuk mendukung proses pembayaran donasi. Layanan ini tidak memiliki akun pengguna Masjid BGC dan tidak berwenang mengelola pengumuman, kegiatan, inventaris, ataupun laporan administrasi masjid. Interaksi dengan Midtrans tetap dijelaskan pada Activity Diagram dan Sequence Diagram karena kedua diagram tersebut menggambarkan alur proses dan komunikasi antarkomponen sistem, bukan hanya hubungan aktor dengan fungsi aplikasi.

8. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi yang harus disediakan sistem untuk memenuhi tujuan bisnis Masjid BGC. Daftar ini mencakup kebutuhan website publik, website administrasi, aplikasi mobile, dan proses operasional marbot. Setiap kebutuhan harus diuji menggunakan skenario yang relevan sebelum dinyatakan selesai.

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-01	Sistem menyediakan registrasi dan autentikasi pengguna.	Tinggi
FR-02	Registrasi publik membuat akun dengan peran Jamaah.	Tinggi
FR-03	Admin dapat mengelola pengumuman dan informasi masjid.	Tinggi
FR-04	Admin dapat mengelola jadwal dan data kegiatan.	Tinggi
FR-05	Jamaah dapat mengakses informasi melalui website dan aplikasi mobile.	Tinggi
FR-06	Jamaah dapat mendaftar kegiatan apabila pendaftaran diaktifkan.	Sedang
FR-07	Admin dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran.	Tinggi
FR-08	Sistem menyediakan filter laporan berdasarkan periode dan jenis transaksi.	Tinggi
FR-09	Sistem menghasilkan laporan PDF dan Excel secara terpisah.	Tinggi
FR-10	Sistem mengintegrasikan pembayaran donasi melalui Midtrans.	Tinggi untuk tahap donasi
FR-11	Backend memverifikasi status pembayaran sebelum menetapkan status final.	Tinggi untuk tahap donasi
FR-12	Jamaah dapat melihat riwayat donasi miliknya sendiri.	Tinggi untuk tahap donasi
FR-13	Sistem menyediakan ringkasan keuangan yang dapat dipublikasikan.	Tinggi
FR-14	Sistem mendukung dokumentasi alokasi dan realisasi dana untuk Jejak Amanah.	Tinggi untuk diferensiasi produk
FR-15	Admin dapat mengelola inventaris dan informasi kondisi aset.	Sedang
FR-16	Admin dapat membuat dan memantau tugas pemeliharaan.	Sedang
FR-17	Marbot dapat memperbarui status tugas dan melaporkan kondisi fasilitas.	Sedang
FR-18	Sistem mendukung pengelolaan zakat dan kurban sesuai modul yang diaktifkan.	Bertahap
FR-19	Sistem mendukung pencatatan program dan distribusi bantuan sosial.	Bertahap

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-20	Sistem mencatat aktivitas penting yang berkaitan dengan perubahan data.	Tinggi
FR-21	Sistem membatasi akses terhadap bukti transaksi dan data sensitif.	Tinggi

9. Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional memastikan bahwa sistem dapat digunakan secara aman, konsisten, dan mudah dipelihara. Website dan aplikasi mobile harus menerapkan aturan bisnis yang sama melalui backend sehingga pengguna tidak dapat melewati pembatasan hanya dengan memodifikasi antarmuka. Kinerja, keamanan, dan keandalan sistem harus diperiksa sebelum sistem digunakan secara operasional.

ID	Kebutuhan	Deskripsi
NFR-01	Keamanan	Autentikasi, otorisasi, dan validasi input harus diterapkan.
NFR-02	Konsistensi	Website dan aplikasi mobile menggunakan backend dan aturan bisnis yang sama.
NFR-03	Integritas keuangan	Transaksi tidak boleh diproses ganda dan perubahan penting harus dapat ditelusuri.
NFR-04	Privasi	Data pribadi, bukti transaksi, dan identitas penerima bantuan dibatasi.
NFR-05	Kinerja	Fungsi utama harus merespons secara wajar pada skenario penggunaan yang ditetapkan.
NFR-06	Kemudahan penggunaan	Navigasi dan pesan kesalahan harus mudah dipahami.
NFR-07	Pemeliharaan	Struktur backend, API, dan antarmuka harus mudah diuji serta dikembangkan.
NFR-08	Pencadangan	Data penting harus memiliki strategi pencadangan dan pemulihan.
NFR-09	Kompatibilitas	Website mendukung browser modern dan aplikasi mobile mengikuti platform yang disepakati.
NFR-10	Auditabilitas	Perubahan penting pada transaksi dan aktivitas administrasi harus tercatat.
NFR-11	Pembatasan peran	Marbot hanya dapat mengakses fungsi operasional yang diizinkan.

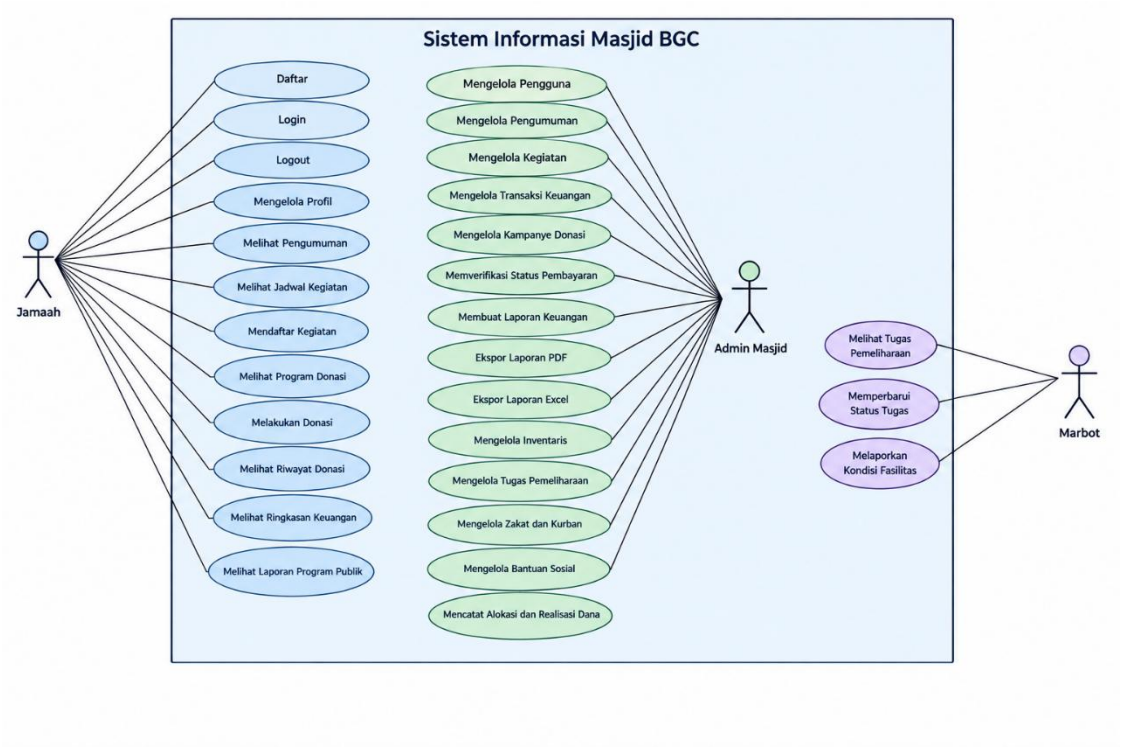
10. Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsi yang disediakan oleh Sistem Informasi Masjid BGC. Setiap aktor dihubungkan dengan use case yang benar-benar digunakan sesuai perannya, sedangkan batas sistem menunjukkan ruang lingkup aplikasi yang sedang dirancang. Diagram ini mencakup kebutuhan website dan mobile secara keseluruhan karena kedua platform merupakan antarmuka dari sistem yang sama.

10.1 Use Case Diagram Utama

Diagram berikut menggunakan notasi UML melalui PlantUML, dengan aktor berbentuk figur manusia, batas sistem berbentuk persegi panjang, dan use case berbentuk oval. Jamaah menjadi aktor tunggal untuk pengguna umum, sedangkan Admin Masjid dan Marbot memiliki akses terhadap fungsi operasional yang berbeda. Midtrans hanya terhubung dengan proses pembayaran donasi dan tidak dihubungkan dengan fungsi administrasi lainnya.

Gambar 10.1 Use Case Diagram Utama



Use Case Diagram Utama menunjukkan hubungan antara Jamaah, Admin Masjid, dan Marbot dengan fungsi yang tersedia pada Sistem Informasi Masjid BGC. Proses pembayaran donasi tetap menjadi bagian dari sistem, sedangkan Midtrans diperlakukan sebagai layanan eksternal yang digunakan dalam alur pembayaran dan tidak ditampilkan sebagai aktor pada diagram ini. Pencatatan alokasi dan realisasi dana dikelola oleh Admin Masjid sebagai bagian dari proses

administrasi dan pelaporan, sedangkan Jamaah hanya dapat mengakses informasi program yang telah dipublikasikan.

10.2 Ringkasan Use Case

ID	Use Case	Aktor	Tujuan
UC-01	Registrasi Akun	Jamaah	Membuat akun pengguna.
UC-02	Login	Jamaah, Admin, Marbot	Mengakses fungsi sesuai peran.
UC-03	Mengelola Profil	Jamaah	Memperbarui profil pribadi.
UC-04	Melihat Pengumuman	Jamaah	Mendapatkan informasi terbaru.
UC-05	Melihat Jadwal Kegiatan	Jamaah	Mengetahui jadwal dan detail kegiatan.
UC-06	Mendaftar Kegiatan	Jamaah	Mendaftar kegiatan yang tersedia.
UC-07	Melihat Program Donasi	Jamaah	Mengetahui tujuan program donasi.
UC-08	Melakukan Donasi	Jamaah	Memulai proses pembayaran donasi.
UC-09	Melihat Riwayat Donasi	Jamaah	Melihat catatan donasi pribadi.
UC-10	Melihat Ringkasan Keuangan	Jamaah	Mengakses ringkasan yang dipublikasikan.
UC-11	Melihat Laporan Program Publik	Jamaah	Melihat informasi realisasi program yang dipublikasikan.
UC-12	Mengelola Pengguna	Admin Masjid	Mengelola akun dan hak akses.
UC-13	Mengelola Pengumuman	Admin Masjid	Membuat dan menerbitkan informasi.
UC-14	Mengelola Kegiatan	Admin Masjid	Mengelola jadwal dan data kegiatan.
UC-15	Mengelola Transaksi Keuangan	Admin Masjid	Mencatat dan mengelola transaksi.
UC-16	Mengelola Kampanye Donasi	Admin Masjid	Mengatur program donasi.
UC-17	Memverifikasi Status Pembayaran	Proses internal sistem	Memastikan status pembayaran donasi diverifikasi dan dicatat sesuai hasil yang valid.
UC-18	Membuat Laporan Keuangan	Admin Masjid	Menghasilkan laporan sesuai filter.
UC-19	Ekspor Laporan PDF	Admin Masjid	Menghasilkan laporan formal.

ID	Use Case	Aktor	Tujuan
UC-20	Ekspor Laporan Excel	Admin Masjid	Menghasilkan workbook untuk analisis.
UC-21	Mengelola Inventaris	Admin Masjid	Mengelola data aset.
UC-22	Mengelola Tugas Pemeliharaan	Admin Masjid	Membuat dan memantau tugas marbot.
UC-23	Mengelola Zakat dan Kurban	Admin Masjid	Mengelola penerimaan dan distribusi.
UC-24	Mengelola Bantuan Sosial	Admin Masjid	Mengelola program dan distribusi bantuan.
UC-25	Mencatat Alokasi dan Realisasi Dana	Admin Masjid	Mendokumentasikan penggunaan dana program.
UC-26	Melihat Tugas Pemeliharaan	Marbot	Mengetahui pekerjaan yang ditugaskan.
UC-27	Memperbarui Status Tugas	Marbot	Melaporkan perkembangan pekerjaan.
UC-28	Melaporkan Kondisi Fasilitas	Marbot	Menyampaikan kondisi atau kerusakan fasilitas.

10.3 Use Case Description Melakukan Donasi

Use case ini menjelaskan proses ketika Jamaah memilih program donasi dan melanjutkan pembayaran melalui Midtrans. Sistem membuat catatan donasi dan memulai proses pembayaran melalui backend sebelum status transaksi diperbarui. Backend bertanggung jawab memverifikasi informasi pembayaran dan memastikan hasilnya tercatat dengan benar.

Elemen	Deskripsi
ID	UC-08
Aktor utama	Jamaah
Sistem eksternal	Midtrans
Tujuan	Melakukan pembayaran donasi secara online.
Prasyarat	Program donasi tersedia dan pembayaran online aktif.
Pemicu	Jamaah memilih fitur donasi.
Alur utama	Memilih program, mengisi nominal, validasi, membuat catatan donasi, memulai pembayaran, memverifikasi status, dan memperbarui status donasi.
Alur alternatif	Data tidak valid, pembayaran gagal, atau status masih tertunda.
Pascakondisi	Status donasi tercatat dan dapat diperiksa.

Elemen	Deskripsi
Aturan bisnis	Donasi hanya menjadi pemasukan final setelah status pembayaran terverifikasi dan pencatatan keuangan memenuhi aturan.

Midtrans hanya terlibat pada proses pembayaran dan tidak mengelola data program, laporan keuangan, atau akun jamaah. Sistem harus menangani notifikasi pembayaran berulang tanpa memproses transaksi yang sama lebih dari sekali. Jamaah hanya dapat melihat riwayat donasinya sendiri, sedangkan rincian internal dapat diakses Admin Masjid yang berwenang.

10.4 Use Case Description Pemeliharaan Fasilitas oleh Marbot

Use case ini menjelaskan interaksi marbot dengan sistem untuk menjalankan tugas pemeliharaan yang diberikan oleh Admin Masjid. Marbot dapat melihat rincian tugas, memperbarui status pekerjaan, dan menyampaikan laporan kondisi fasilitas. Admin dapat memantau perkembangan tugas dan menindaklanjuti laporan yang membutuhkan perbaikan atau keputusan lebih lanjut.

Elemen	Deskripsi
Aktor utama	Marbot
Aktor pendukung	Admin Masjid
Tujuan	Mencatat dan memantau pekerjaan pemeliharaan fasilitas.
Prasyarat	Marbot memiliki akun dan tugas telah diberikan atau tersedia.
Pemicu	Marbot membuka daftar tugas pemeliharaan.
Alur utama	Melihat tugas, memeriksa detail, mengerjakan tugas, memperbarui status, dan mengirim catatan atau laporan.
Alur alternatif	Tugas tidak tersedia atau fasilitas membutuhkan tindak lanjut pengurus.
Pascakondisi	Status dan laporan tugas tersimpan untuk dipantau.
Aturan bisnis	Marbot hanya dapat mengakses tugas dan data operasional yang diizinkan.

Fitur ini dirancang untuk membantu pengurus memantau pekerjaan pemeliharaan tanpa harus meminta laporan secara manual setiap saat. Marbot tidak memperoleh akses terhadap transaksi, laporan keuangan internal, atau pengelolaan akun hanya karena memiliki akses ke sistem. Jika diperlukan pengeluaran biaya perbaikan, pencatatannya tetap dilakukan melalui proses keuangan yang dikelola Admin Masjid.

11. Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan alur aktivitas dan keputusan yang terjadi dalam suatu proses bisnis. Diagram ini membantu memastikan bahwa setiap langkah memiliki urutan yang jelas dan bahwa keputusan sistem sesuai dengan aturan bisnis. Diagram berikut menjelaskan alur donasi online melalui Midtrans sebagai salah satu proses yang penting bagi Masjid BGC.

11.1 Activity Diagram Donasi Online

Gambar 11.1 Activity Diagram Donasi Online

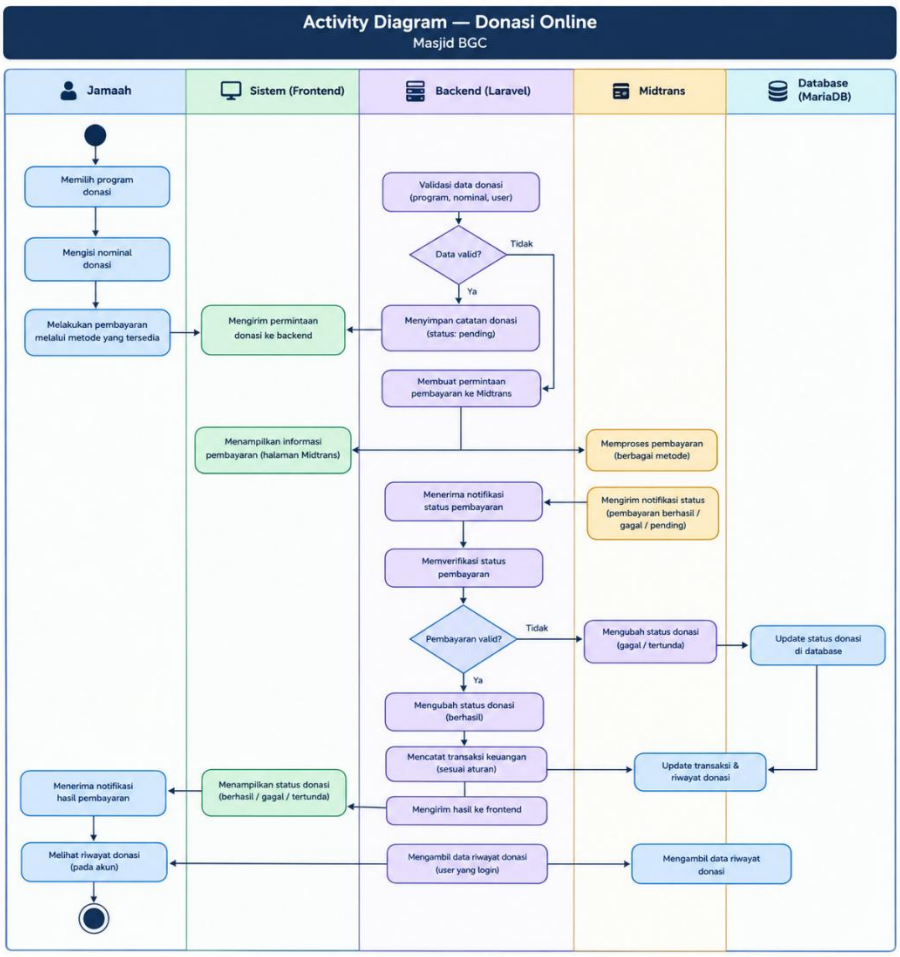


Diagram ini menunjukkan bahwa status pembayaran harus diverifikasi oleh backend sebelum ditetapkan sebagai transaksi final. Pengguna yang kembali ke halaman aplikasi setelah pembayaran tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan keberhasilan transaksi. Sistem juga harus menangani notifikasi berulang secara aman agar pencatatan keuangan tetap konsisten.

11.2 Activity Diagram Tugas Pemeliharaan Marbot

Gambar 11.2 Activity Diagram Pemeliharaan Fasilitas

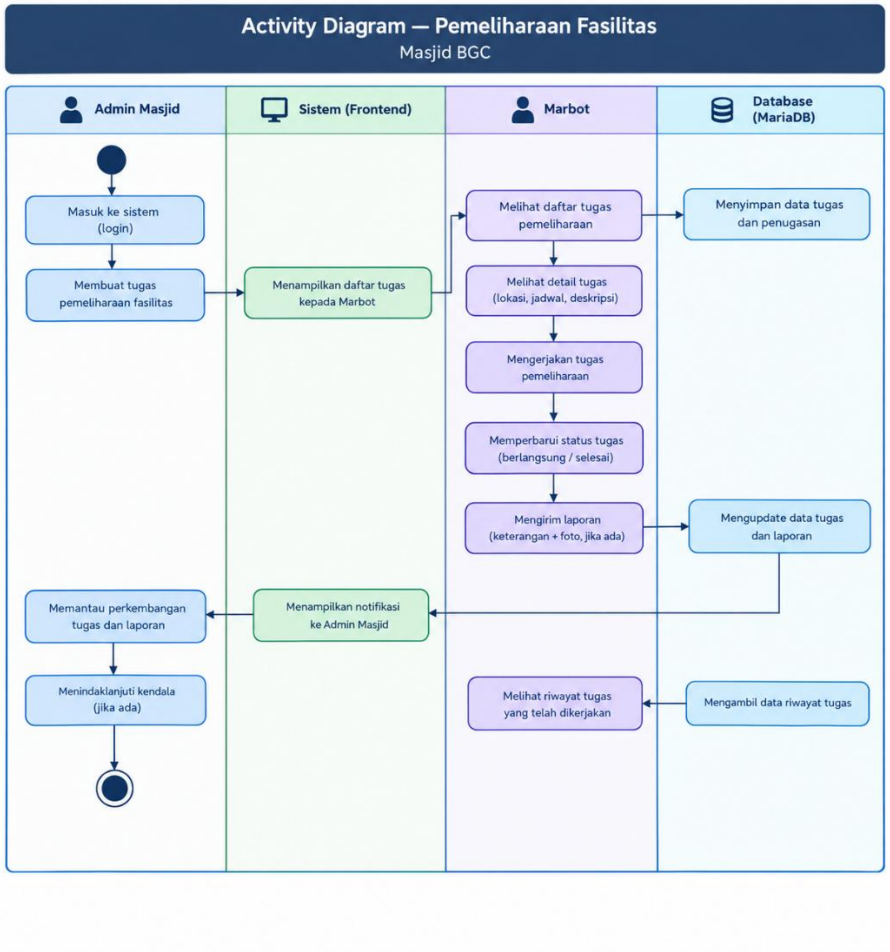


Diagram ini menjelaskan bahwa marbot bertanggung jawab melaporkan perkembangan pekerjaan, sedangkan Admin Masjid mengatur penugasan dan menindaklanjuti kendala. Status tugas menjadi sumber informasi untuk memantau pekerjaan yang sudah selesai maupun yang masih membutuhkan perhatian. Jika suatu tugas memerlukan biaya, pengeluaran tersebut tetap mengikuti proses pencatatan keuangan yang terpisah.

12. Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan urutan komunikasi antara aktor dan komponen sistem selama proses berlangsung. Diagram ini digunakan untuk memperjelas tanggung jawab website, aplikasi mobile, backend, basis data, dan layanan eksternal. Alur yang dirancang harus konsisten dengan aturan keamanan serta pencatatan yang ditetapkan dalam kebutuhan bisnis.

12.1 Sequence Diagram Pembayaran Donasi Midtrans

Gambar 12.1 Kode PlantUML Sequence Diagram Donasi Midtrans

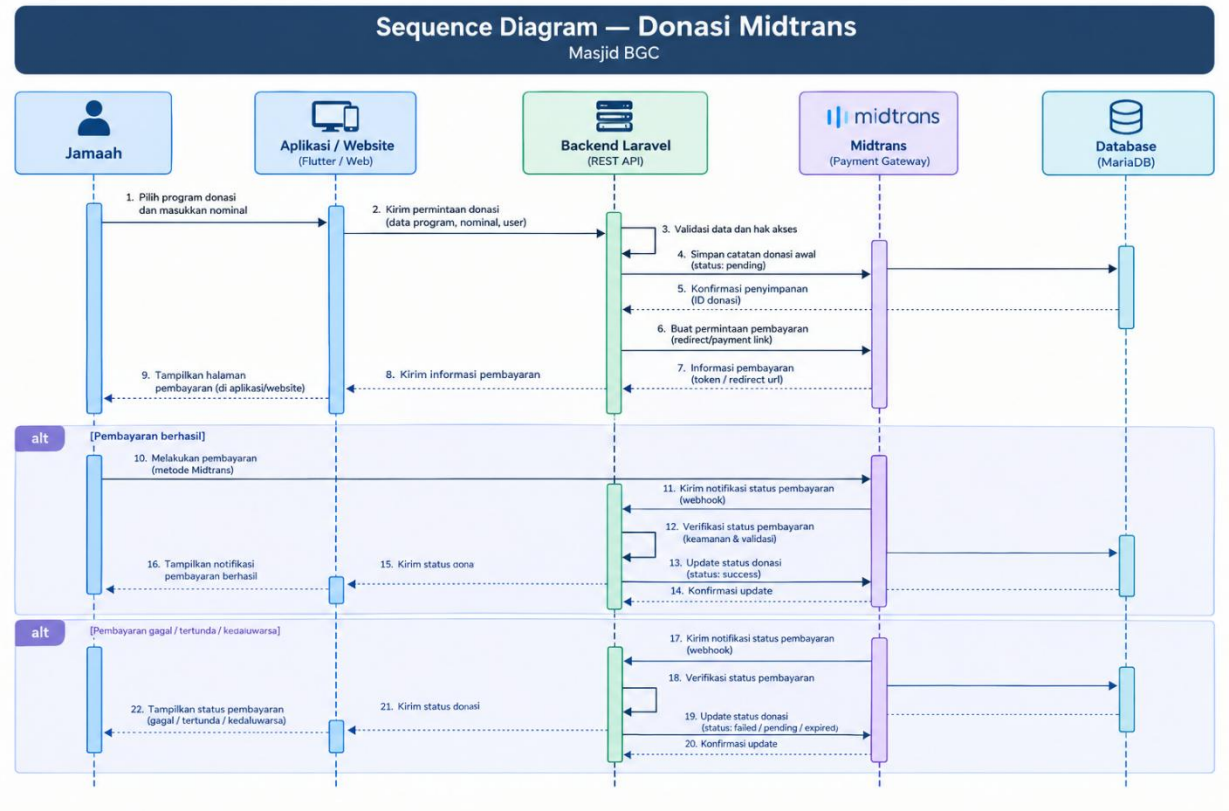
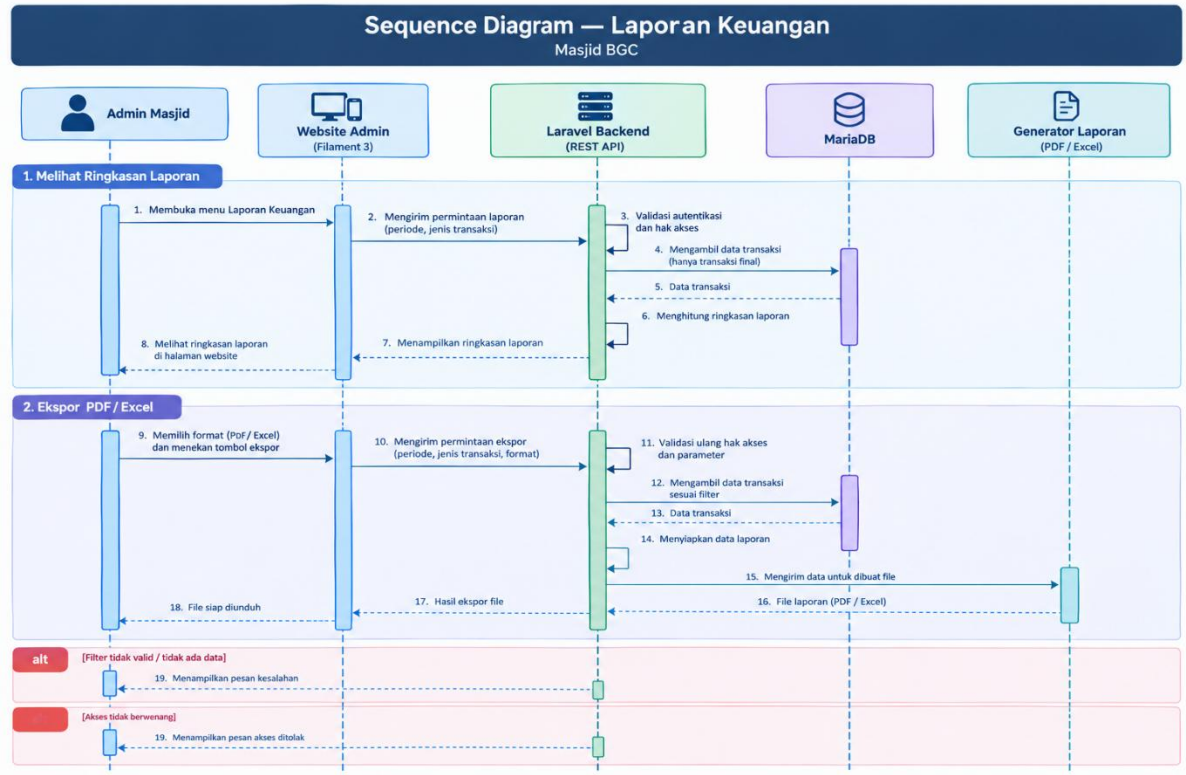


Diagram ini menempatkan Midtrans sebagai layanan eksternal yang berkomunikasi dengan backend pada proses pembayaran. Laravel bertanggung jawab memvalidasi status pembayaran dan memperbarui catatan internal, sedangkan MariaDB menyimpan status yang telah diproses. Rincian integrasi seperti metode pembayaran dan mekanisme verifikasi harus mengikuti dokumentasi resmi Midtrans pada saat implementasi.

12.2 Sequence Diagram Ekspor Laporan Keuangan

Gambar 12.2 Sequence Diagram Laporan Keuangan

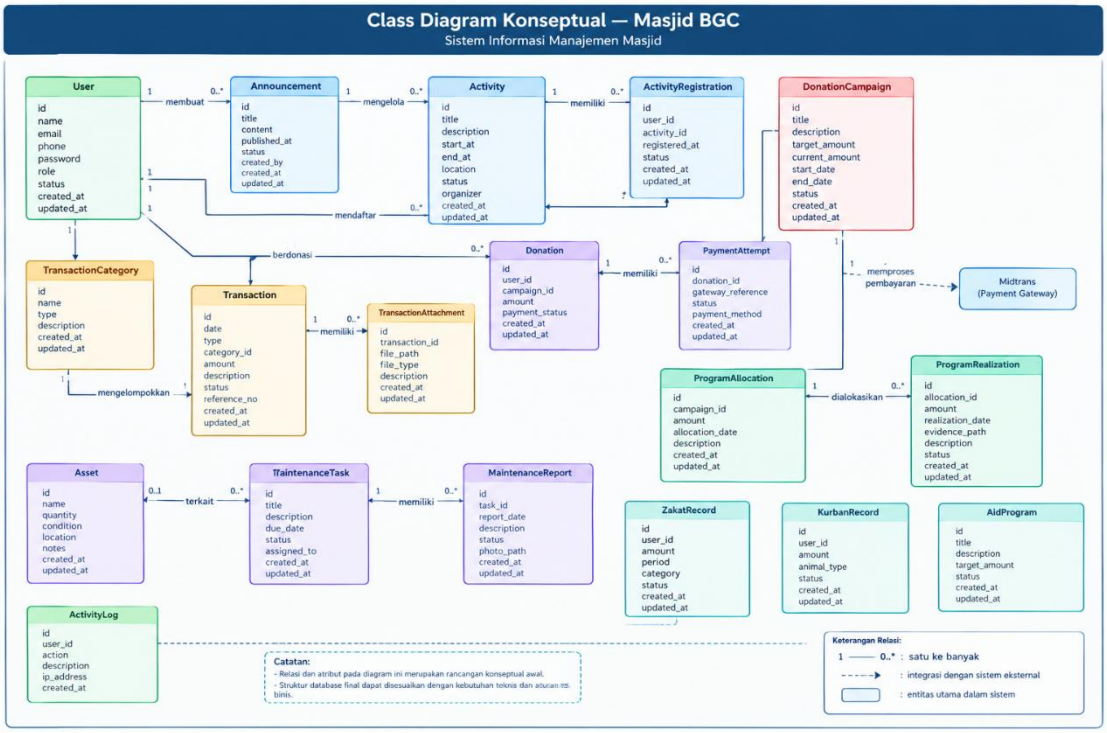


Proses ekspor harus memeriksa kembali hak akses ketika file diminta, meskipun admin sebelumnya sudah membuka halaman laporan. PDF dan Excel harus menggunakan sumber data serta perhitungan yang sama agar hasilnya konsisten. Rincian internal yang sensitif tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan publik tanpa mengikuti kebijakan publikasi masjid.

13. Class Diagram Konseptual

Class Diagram konseptual menggambarkan objek bisnis utama dan hubungan di antara objek tersebut. Diagram ini membantu menunjukkan bagaimana pengguna, kegiatan, transaksi, donasi, tugas pemeliharaan, dan aset saling berkaitan dalam sistem. Atribut serta hubungan yang ditampilkan merupakan rancangan awal dan masih perlu disesuaikan pada tahap desain database.

Gambar 13.1 Class Diagram Konseptual



Class Diagram ini menunjukkan bahwa marbot menggunakan akun pengguna yang memiliki peran sesuai kewenangannya dan dapat menerima tugas pemeliharaan. Laporan pemeliharaan dihubungkan dengan tugas agar catatan pekerjaan dapat ditelusuri oleh pengurus. Konsep Jejak Amanah menggunakan hubungan antara program, alokasi, dan realisasi sebagai dasar dokumentasi, bukan sebagai aktor atau fungsi terpisah yang berdiri sendiri.

14. Aturan Bisnis

Aturan bisnis menentukan batasan yang harus dipatuhi agar proses operasional berjalan konsisten dan data tetap terlindungi. Aturan ini berlaku pada website dan aplikasi mobile melalui backend yang sama. Aturan khusus keuangan dan pembayaran perlu diuji lebih ketat karena kesalahan pencatatan dapat memengaruhi laporan dan kepercayaan pengguna.

ID	Aturan Bisnis
BR-01	Registrasi publik hanya membuat akun dengan peran Jamaah.
BR-02	Pemberian akses Admin Masjid dan Marbot dikendalikan pihak berwenang.
BR-03	Website dan aplikasi mobile menggunakan sumber data backend yang sama.
BR-04	Hanya transaksi yang memenuhi status final yang masuk ke laporan final.
BR-05	Saldo akhir dihitung dari saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran.
BR-06	PDF dan Excel menggunakan filter dan perhitungan yang konsisten.

ID	Aturan Bisnis
BR-07	Jamaah hanya dapat melihat ringkasan keuangan yang telah dipublikasikan.
BR-08	Bukti transaksi dan data pribadi hanya dapat diakses oleh pihak berwenang.
BR-09	Koreksi atau pembatalan transaksi penting harus meninggalkan jejak audit.
BR-10	Status pembayaran Midtrans harus diverifikasi oleh backend.
BR-11	Notifikasi pembayaran berulang tidak boleh menghasilkan pencatatan ganda.
BR-12	Jejak Amanah menyajikan informasi berdasarkan data dan dokumentasi yang tersedia.
BR-13	Data penerima bantuan tidak boleh ditampilkan secara publik tanpa kewenangan yang jelas.
BR-14	Marbot hanya dapat mengakses tugas dan data pemeliharaan sesuai izin.
BR-15	Perubahan status tugas harus tersimpan agar pekerjaan dapat dipantau.
BR-16	Laporan program yang ditujukan kepada publik harus melalui proses publikasi yang ditetapkan.

15. Kebutuhan Data Utama

Sistem membutuhkan struktur data yang mendukung pengelolaan akun, kegiatan, transaksi, donasi, aset, dan tugas pemeliharaan. Daftar berikut merupakan gambaran awal untuk kebutuhan bisnis dan bukan skema database final yang langsung siap diterapkan. Struktur akhir harus disesuaikan dengan aturan integritas, kebutuhan audit, dan proses operasional masing-masing modul.

Entitas Awal	Fungsi
`users`	Menyimpan akun, profil, dan peran pengguna.
`activities`	Menyimpan informasi kegiatan masjid.
`activity_registrations`	Menyimpan pendaftaran kegiatan.
`announcements`	Menyimpan pengumuman dan informasi.
`transaction_categories`	Menyimpan kategori pemasukan dan pengeluaran.
`transactions`	Menyimpan transaksi keuangan.
`transaction_attachments`	Menyimpan referensi bukti transaksi.
`donation_campaigns`	Menyimpan informasi kampanye donasi.
`donations`	Menyimpan catatan donasi.
`payment_attempts`	Menyimpan referensi dan status percobaan pembayaran.
`assets`	Menyimpan informasi inventaris.
`maintenance_tasks`	Menyimpan tugas pemeliharaan fasilitas.

Entitas Awal	Fungsi
`maintenance_reports`	Menyimpan laporan perkembangan atau hasil pekerjaan.
`program_allocations`	Menyimpan alokasi dana ke program.
`program_realizations`	Menyimpan realisasi penggunaan dana dan dokumentasi.
`activity_logs`	Menyimpan jejak aktivitas penting.
`zakat_records` dan `zakat_distributions`	Mendukung pencatatan zakat pada modul terkait.
`kurban_records` dan `kurban_distributions`	Mendukung pencatatan kurban pada modul terkait.
`aid_programs`, `aid_applications`, dan `aid_distributions`	Mendukung pengelolaan bantuan sosial.

Relasi antartabel harus memastikan bahwa setiap transaksi dan realisasi program dapat ditelusuri tanpa menggabungkan data yang tidak berkaitan. Nominal uang perlu disimpan menggunakan tipe data numerik yang sesuai untuk mata uang dan bukan floating point yang berisiko menghasilkan kesalahan pembulatan. Bukti transaksi serta data pribadi harus memiliki pembatasan akses yang sesuai dengan peran pengguna.

16. Arsitektur Solusi

Masjid BGC menggunakan Laravel sebagai backend untuk menyediakan REST API, menjalankan validasi, mengelola autentikasi, dan memproses aturan bisnis. Website administrasi memanfaatkan Filament 3, sedangkan halaman publik menggunakan Laravel Blade dan Livewire sesuai kebutuhan. Aplikasi mobile dibangun menggunakan Flutter dan Dart, sementara MariaDB digunakan sebagai basis data utama bagi kedua platform.

Gambaran arsitektur sistem: Website Publik dan Administrasi + Aplikasi Flutter → Laravel Backend / REST API → MariaDB.

Midtrans terhubung dengan backend untuk memfasilitasi pembayaran donasi dan memberikan informasi status transaksi. Layanan eksternal tersebut tidak mengelola data internal masjid, tidak membuat laporan keuangan Masjid BGC, dan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah data operasional. Pemisahan tanggung jawab ini menjaga konsistensi data serta memudahkan pemeliharaan sistem.

17. Kebutuhan Keamanan dan Privasi

Masjid BGC mengelola informasi dengan tingkat sensitivitas yang berbeda, mulai dari pengumuman publik hingga data keuangan internal dan identitas penerima bantuan. Oleh karena itu, sistem harus menerapkan autentikasi, otorisasi, validasi backend, dan pembatasan akses terhadap dokumen pendukung. Pengurus juga perlu menentukan kebijakan publikasi agar informasi yang ditampilkan kepada jamaah sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan.

Kebutuhan keamanan meliputi:

- Pemeriksaan autentikasi dan hak akses pada permintaan yang dilindungi.
- Pemisahan data publik dan data internal.
- Pembatasan akses terhadap bukti transaksi dan data pribadi.
- Verifikasi notifikasi pembayaran Midtrans melalui backend.
- Pencegahan pemrosesan pembayaran ganda.
- Pencatatan perubahan transaksi dan aktivitas administrasi penting.
- Pembatasan ekspor laporan internal.
- Pembatasan akses marbot pada tugas dan data pemeliharaan.
- Pencadangan basis data dan prosedur pemulihan.
- Pengujian akses terhadap data milik pengguna lain.

18. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan Masjid BGC diukur dari kemampuan sistem memenuhi kebutuhan pengurus, jamaah, dan marbot secara konsisten. Sistem harus mempermudah pengelolaan informasi, menjaga keandalan pencatatan keuangan, dan membantu pengurus memantau operasional fasilitas. Evaluasi juga perlu memastikan bahwa website dan aplikasi mobile terhubung ke data yang sama dan menerapkan pembatasan akses sesuai peran.

Indikator keberhasilan awal:

- Admin dapat mengelola pengumuman dan kegiatan melalui website.
- Jamaah dapat mengakses informasi melalui website dan aplikasi mobile.
- Jamaah tidak dapat mengakses fungsi administrasi tanpa izin.
- Donasi Midtrans yang belum terverifikasi tidak dihitung sebagai pemasukan final.
- Notifikasi pembayaran berulang tidak menghasilkan pencatatan ganda.
- Laporan PDF dan Excel dapat dibuat menggunakan filter yang sama.

- Angka laporan sesuai dengan transaksi yang memenuhi aturan.
- Perubahan penting pada transaksi dapat ditelusuri.
- Marbot dapat melihat tugas dan memperbarui status sesuai kewenangannya.
- Pengurus dapat memantau laporan pemeliharaan fasilitas.
- Informasi Jejak Amanah yang ditampilkan kepada jamaah sesuai dengan data yang telah dipublikasikan.
- Data pribadi dan bukti transaksi terlindungi dari akses yang tidak sah.

19. Risiko dan Mitigasi

Pengembangan sistem terintegrasi memiliki risiko yang perlu dipertimbangkan sejak awal agar proyek tetap realistis dan dapat dipelihara. Risiko utama mencakup kesalahan pencatatan keuangan, akses tidak sah, pemrosesan pembayaran berulang, serta penambahan fitur yang terlalu luas sebelum kebutuhan inti stabil. Setiap risiko perlu ditangani melalui aturan bisnis, pengujian, dan pembatasan kewenangan yang jelas.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Data transaksi tidak akurat	Laporan keuangan tidak dapat dipercaya.	Validasi, rekonsiliasi, status transaksi, dan jejak audit.
Pembayaran tercatat ganda	Total pemasukan menjadi tidak akurat.	Verifikasi server-side dan pemrosesan notifikasi idempoten.
Data internal bocor	Privasi pengguna terganggu.	Pembatasan akses dan pengamanan dokumen.
Website dan mobile menampilkan data berbeda	Informasi tidak konsisten.	Menggunakan backend dan aturan bisnis yang sama.
Marbot memperoleh akses berlebihan	Data sensitif dapat diakses tanpa kebutuhan.	Pembatasan hak akses sesuai tugas.
Laporan Jejak Amanah dianggap bukti otomatis	Pengguna salah memahami tingkat verifikasi.	Menjelaskan sumber data dan status dokumentasi.
Ruang lingkup terlalu luas	Proyek terlambat atau sulit diuji.	Prioritas MVP dan pengembangan bertahap.

20. Prioritas dan Tahapan Pengembangan

Pengembangan Masjid BGC dilakukan secara bertahap agar setiap fitur dapat diuji sebelum sistem diperluas. Tahap awal difokuskan pada autentikasi, informasi, kegiatan, dan pencatatan keuangan karena fitur tersebut membentuk fondasi sistem. Integrasi donasi, aplikasi mobile,

pemeliharaan marbot, serta modul lanjutan dikembangkan berdasarkan prioritas dan kesiapan proses bisnis.

Tahap	Fokus	Hasil yang Diharapkan
Tahap 1 Fondasi	Akun, peran, profil, pengumuman, dan kegiatan	Website dasar dan backend siap diuji.
Tahap 2 Keuangan	Pemasukan, pengeluaran, bukti, audit, PDF, dan Excel	Pencatatan serta pelaporan keuangan berjalan.
Tahap 3 Aplikasi Mobile	Integrasi Flutter, login, profil, informasi, dan kegiatan	Jamaah dapat mengakses layanan melalui smartphone.
Tahap 4 Donasi	Kampanye, Midtrans, status pembayaran, dan riwayat	Donasi online terhubung dengan pencatatan keuangan.
Tahap 5 Transparansi	Alokasi, realisasi, dokumentasi, dan ringkasan Jejak Amanah	Informasi penggunaan dana lebih terstruktur.
Tahap 6 Operasional	Inventaris, tugas pemeliharaan, dan laporan marbot	Pemeliharaan fasilitas dapat dipantau.
Tahap 7 Modul Lanjutan	Zakat, kurban, dan bantuan sosial	Kebutuhan operasional tambahan dapat dikelola.

Urutan tersebut merupakan rekomendasi awal dan dapat disesuaikan dengan waktu, sumber daya, serta kebutuhan pengurus. Fitur pembayaran dan data sensitif perlu menjalani pengujian lebih ketat sebelum digunakan secara operasional. Setiap tahap sebaiknya memiliki kriteria penerimaan yang jelas agar keputusan melanjutkan pengembangan didasarkan pada hasil pengujian.

21. Asumsi dan Hal yang Perlu Dikonfirmasi

BRD ini disusun berdasarkan asumsi bahwa Masjid BGC merupakan sistem untuk satu masjid dengan website publik, website administrasi, dan aplikasi mobile bagi jamaah. Dokumen ini menggunakan Laravel, Filament 3, Blade/Livewire, MariaDB, Flutter/Dart, serta Midtrans sebagai arah teknologi yang direncanakan. Sebelum dokumen disahkan, kebutuhan operasional dan ruang lingkup setiap modul perlu dikonfirmasi agar sesuai dengan proses kerja pengurus.

Hal yang perlu dikonfirmasi:

- Apakah seluruh modul keuangan, donasi, inventaris, zakat, kurban, dan bantuan sosial masuk ke target akhir proyek.
- Apakah marbot akan menggunakan website, aplikasi mobile, atau keduanya.
- Apakah peran Bendahara perlu dipisahkan dari Admin Masjid.

- Apakah donasi anonim diperbolehkan.
- Siapa yang berwenang memverifikasi transaksi dan menyetujui publikasi laporan.
- Metode pembayaran Midtrans apa saja yang akan diaktifkan.
- Apakah pendaftaran kegiatan memerlukan kuota dan pembatasan peserta.
- Apakah aplikasi mobile ditargetkan untuk Android saja atau juga iOS.
- Informasi apa saja yang boleh ditampilkan dalam Jejak Amanah.
- Bagaimana kebijakan penyimpanan dan akses bukti transaksi.
- Bagaimana alur penugasan dan pelaporan pekerjaan marbot.

22. Kesimpulan

Masjid BGC dirancang sebagai sistem informasi manajemen masjid yang mengintegrasikan layanan website dan aplikasi mobile untuk mendukung administrasi, kegiatan, keuangan, donasi, serta pemeliharaan fasilitas. Integrasi Midtrans menyediakan jalur pembayaran donasi online, sedangkan ekspor PDF dan Excel mendukung kebutuhan laporan formal dan analisis data. Dengan pemisahan hak akses antara Jamaah, Admin Masjid, dan Marbot, sistem dapat menyediakan fungsi yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pengguna.

Jejak Amanah menjadi pendekatan transparansi yang menghubungkan pencatatan keuangan dengan dokumentasi penggunaan dana dan realisasi program. Konsep ini tidak berdiri sebagai aktor atau modul yang tidak berkaitan dengan proses bisnis, melainkan menggunakan fungsi pencatatan dan pelaporan yang memang dibutuhkan pengurus. Sementara itu, fitur marbot memperluas dukungan sistem terhadap operasional fisik masjid melalui pencatatan tugas pemeliharaan dan laporan kondisi fasilitas.

BRD ini menjadi dasar untuk menyepakati kebutuhan bisnis sebelum penyusunan PRD dan desain teknis yang lebih terperinci. Tahap berikutnya perlu merinci alur setiap fitur, rancangan layar, aturan validasi, kontrak API, rancangan database, dan kriteria penerimaan. Dengan fondasi kebutuhan yang konsisten, Masjid BGC memiliki arah pengembangan yang lebih jelas dan dapat dievaluasi berdasarkan manfaat nyata bagi pengurus, jamaah, serta marbot.